

Complementos de Investigação Operacional

1.1 O problema de decisão

José Firmino Aguilar Madeira

Teoria da decisão: para quê?

A teoria da decisão trata da tomada de decisões **racionais e consistentes** em situações de **incerteza**.

Fornece um conjunto de conceitos e técnicas para apoiar o decisor.

Objetivo

Ajudar a escolher uma ação que seja **consistente** com as alternativas, a informação, os valores e a lógica do decisor no momento da decisão.

Exemplos em engenharia e gestão:

- que capacidade instalar numa nova linha de produção, sem conhecer a procura;
- que plano de manutenção adotar, sem saber quantas avarias vão ocorrer;
- quanto encomendar de um produto sazonal;
- em que investir (ações, obrigações, depósitos).

Em todos: escolhe-se **agora**; o que acontece depois não depende só de nós.

Boa decisão $\neq$ boa consequência

Pergunta: propõem-lhe lançar uma moeda equilibrada. Se sair *cara* ganha 30 €; se sair *coroa* perde 10 €. Aceita?

Boa decisão $\neq$ boa consequência

Pergunta: propõem-lhe lançar uma moeda equilibrada. Se sair *cara* ganha 30 €; se sair *coroa* perde 10 €. Aceita?

Em média ganha $\frac{1}{2} \times 30 - \frac{1}{2} \times 10 = 10$ € por jogada: aceitar é uma **boa decisão**.

Boa decisão $\neq$ boa consequência

Pergunta: propõem-lhe lançar uma moeda equilibrada. Se sair *cara* ganha 30 €; se sair *coroa* perde 10 €. Aceita?

Em média ganha $\frac{1}{2} \times 30 - \frac{1}{2} \times 10 = 10$ € por jogada: aceitar é uma **boa decisão**.

Sai coroa. Perdeu 10 €.

A decisão passou a ser má? **Não:** a consequência é que foi má.

Boa decisão $\neq$ boa consequência

Pergunta: propõem-lhe lançar uma moeda equilibrada. Se sair *cara* ganha 30 €; se sair *coroa* perde 10 €. Aceita?

Em média ganha $\frac{1}{2} \times 30 - \frac{1}{2} \times 10 = 10$ € por jogada: aceitar é uma **boa decisão**.

Sai coroa. Perdeu 10 €.

A decisão passou a ser má? **Não:** a consequência é que foi má.

A distinção que atravessa o capítulo

Uma decisão avalia-se com a informação disponível **quando foi tomada**, e não pelo resultado que veio a acontecer.

Decisões “boas” **não garantem** consequências “boas”. A teoria da decisão ajuda a tomar boas decisões; não elimina a incerteza.

Os elementos de um problema de decisão

Ações $a_1, \dots, a_n$

O que o decisor pode escolher. A lista deve ser **exaustiva** e as ações **mutuamente exclusivas** (escolhe-se exatamente uma).

Estados da natureza $\theta_1, \dots, \theta_m$

Acontecimentos que podem ocorrer e que o decisor **não controla**. Devem ser mutuamente exclusivos e descrever exaustivamente todas as situações.

Consequências c_{ij}

A cada par (ação a_i , estado θ_j) associa-se uma consequência c_{ij} : o valor (ganho, custo, utilidade) para o decisor.

	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_m
a_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	c_{n1}	c_{n2}	$\dots$	c_{nm}

Matriz de decisão: linhas = ações, colunas = estados.

Da história à matriz: quantas tendas alugar?

Uma empresa organiza uma feira e tem de alugar tendas **antes** de fechar as inscrições. Cada tenda custa 300 €; cada tenda ocupada rende 500 €. Prevê-se que sejam precisas 2, 3 ou 4 tendas.

Da história à matriz: quantas tendas alugar?

Uma empresa organiza uma feira e tem de alugar tendas **antes** de fechar as inscrições. Cada tenda custa 300 €; cada tenda ocupada rende 500 €. Prevê-se que sejam precisas 2, 3 ou 4 tendas.

- **Ações:** alugar $t \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Estados:** são precisas $d \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Consequência:** lucro
 $L(t, d) = 500 \min(t, d) - 300 t$.

Da história à matriz: quantas tendas alugar?

Uma empresa organiza uma feira e tem de alugar tendas **antes** de fechar as inscrições. Cada tenda custa 300 €; cada tenda ocupada rende 500 €. Prevê-se que sejam precisas 2, 3 ou 4 tendas.

- **Ações:** alugar $t \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Estados:** são precisas $d \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Consequência:** lucro

$$L(t, d) = 500 \min(t, d) - 300 t.$$

Por exemplo, $t = 4$, $d = 2$: só 2 tendas rendem, pagam-se 4: $L = 1000 - 1200 = -200$.

Da história à matriz: quantas tendas alugar?

Uma empresa organiza uma feira e tem de alugar tendas **antes** de fechar as inscrições. Cada tenda custa 300 €; cada tenda ocupada rende 500 €. Prevê-se que sejam precisas 2, 3 ou 4 tendas.

- **Ações:** alugar $t \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Estados:** são precisas $d \in \{2, 3, 4\}$ tendas.
- **Consequência:** lucro

$$L(t, d) = 500 \min(t, d) - 300 t.$$

Por exemplo, $t = 4$, $d = 2$: só 2 tendas rendem, pagam-se 4: $L = 1000 - 1200 = -200$.

alugar t	tendas precisas d		
	2	3	4
2	400	400	400
3	100	600	600
4	-200	300	800

Alugar pouco garante 400 €; alugar muito pode dar 800 € ou -200 €. **Qual escolher depende do critério** — é o tema de 1.2 a 1.4.

O que sabemos sobre os estados?

Situação	O que se sabe	Onde se estuda
Certeza	Sabe-se que estado vai ocorrer: basta escolher a melhor consequência dessa coluna.	(trivial)
Incerteza	Conhecem-se os estados, mas nada sobre as suas probabilidades.	1.2 Critérios não probabilísticos
Risco	Conhece-se (ou estima-se) a probabilidade de cada estado.	1.3 Critérios probabilísticos
Risco com opinião	As probabilidades vêm da opinião do decisor ou de um especialista.	1.4 Probabilidades subjetivas

Antes de qualquer critério: dominância

Se $c_{ij} \leq c_{kj}$ para todos os estados j , a ação a_i é **dominada** por a_k e pode ser eliminada. No exemplo das tendas nenhuma ação é dominada.

Exemplo 1

Uma pessoa decide comprar ações de uma grande empresa tecnológica. Faz isto porque sabe qual vai ser o retorno do investimento?

Exemplo 2

Desafiam-no a lançar um dado: recebe 20 € se sair 1, 2, 3, 4 ou 5 e paga 10 € se sair 6. Lança o dado?

Exemplo 3 — investimento

Um investidor pode comprar ações, obrigações ou títulos do tesouro. O ganho depende de o mercado subir, ficar estável ou descer.

Identifique as ações, os estados da natureza e as consequências, e construa a matriz de decisão.

O QUE DEVE FICAR — 1.1

1. Uma decisão avalia-se com a informação que havia **quando foi tomada**: boa decisão $\neq$ boa consequência.
2. Elementos: **ações** (o decisor controla), **estados da natureza** (não controla), **consequências** c_{ij} .
3. Ações e estados: listas exaustivas e mutuamente exclusivas.
4. A **matriz de decisão** organiza tudo: linhas = ações, colunas = estados.
5. Eliminam-se primeiro as ações **dominadas**.
6. O critério de escolha depende do que se sabe sobre os estados: incerteza (1.2), risco (1.3), opinião (1.4).

Sem saber nada sobre as probabilidades, como escolher? $\rightarrow$ 1.2 Critérios não probabilísticos.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.ª ed., McGraw-Hill, 2021 — análise de decisão.
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.ª ed., Pearson, 2017 — análise de decisão.

Recursos

- Lista de exercícios 1 — Teoria da decisão.